

Контрольные работы
по физическим основам
микроэлектроники

Содержание

I	Расчет плотности кристаллов	4
Расчет плотности атомов в кристаллических структурах		4
Условие задачи		4
Решение		4
Расчет плотности соединений		5
Задача 1: Расчет плотности ZnTe		5
Условие задачи		5
Решение		5
Задача 2: Расчет плотности InSb		5
Условие задачи		5
Решение		5
II	p-n переходы	6
Анализ p-n перехода в кремнии		6
Условие задачи		6
Решение		6
1. Расчет энергий ионизации доноров и акцепторов		6
2. Расчет эффективных плотностей состояний		6
3. Расчет уровней Ферми		7
4. Расчет ширины области обеднения		7
5. Вольт-амперная характеристика		8
Анализ p-n перехода при различных температурах		9
Условие задачи		9
Решение		9
III	Барьеры Шоттки	10
Барьер Шоттки на кремнии p-типа		10
Условие задачи		10
Решение		10
1. Определение концентрации носителей		10
2. Расчет уровня Ферми		10
3. Высота барьера Шоттки		10
4. Ширина области пространственного заряда		10
Барьер Шоттки на кремнии n-типа		11
Условие задачи		11
Решение		11
1. Определение концентрации носителей		11
2. Расчет уровня Ферми		11
3. Высота барьера Шоттки		11

4. Ширина области пространственного заряда	11
Барьер Шоттки на германии n-типа	12
Условие задачи	12
Решение	12
1. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны	12
2. Уровень Ферми и концентрация электронов	12
3. Ширина ОПЗ	12
4. Длина Дебая	12
IV Полевые транзисторы	13
Полевой транзистор с р-n переходом (JFET)	13
Условие задачи	13
Решение	13
1. Напряжение отсечки	13
2. Ток отсечки	13
3. Вольт-амперная характеристика	13
4. Крутизна	14
V Гетероструктуры	15
Гетероструктура ZnSe-GaSb	15
Условие задачи	15
Решение	15
1. Расчет модельной ширины запрещенной зоны	15
2. Разрывы зон	15
3. Энергетические уровни в сверхрешетке	16
Гетероструктура GaP-InP	17
Условие задачи	17
Решение	17
Гетероструктура AlGaAs-GaAs	18
Условие задачи	18
Решение	18
Гетероструктура Si-Ge	19
Условие задачи	19
Решение	19
VI Уровни Ферми	20
Расчет уровня Ферми для акцепторов	20
Условие задачи	20
Решение	20

Расчет уровня Ферми для доноров	21
Условие задачи	21
Решение	21
 VII Изгиб зон и сверхрешетки	22
Изгиб зон в кремнии	22
Условие задачи	22
Решение	22
Периодический потенциал в сверхрешетке	23
Условие задачи	23
Решение	23

Расчет плотности кристаллов

Расчет плотности атомов в кристаллических структурах

Условие задачи

Рассчитайте плотность атомов и число атомов для кристаллов кремния и хлорида натрия.

Параметры:

- Кремний (Si): параметр решетки $a = 5.43 \text{ \AA}$, молярная масса $M = 28.085 \text{ г/моль}$
- Хлорид натрия (NaCl): параметр решетки $a = 5.64 \text{ \AA}$, молярная масса $M = 58.5 \text{ г/моль}$

Решение

Для кристаллов с кубической решеткой плотность атомов рассчитывается по формуле:

$$n = \frac{N_A \cdot Z}{a^3 \cdot M} \quad (1)$$

где $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ — число Авогадро, Z — число атомов в элементарной ячейке, a — параметр решетки, M — молярная масса.

Для кремния (алмазная структура, $Z = 8$):

$$a_{Si} = 5.43 \times 10^{-8} \text{ см} = 5.43 \times 10^{-10} \text{ м} \quad (2)$$

$$n_{Si} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times 8}{(5.43 \times 10^{-10})^3 \times 28.085 \times 10^{-3}} = 5.0 \times 10^{28} \text{ м}^{-3} = 5.0 \times 10^{22} \text{ см}^{-3} \quad (3)$$

Для хлорида натрия (структура типа NaCl, $Z = 4$):

$$a_{NaCl} = 5.64 \times 10^{-8} \text{ см} = 5.64 \times 10^{-10} \text{ м} \quad (4)$$

$$n_{NaCl} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times 4}{(5.64 \times 10^{-10})^3 \times 58.5 \times 10^{-3}} = 2.24 \times 10^{28} \text{ м}^{-3} = 2.24 \times 10^{22} \text{ см}^{-3} \quad (5)$$

Расчет плотности соединений

Задача 1: Расчет плотности ZnTe

Условие задачи

Рассчитайте плотность соединения ZnTe. Параметр решетки ZnTe = 6.1 Å.

Решение

Для соединения ZnTe (структура типа сфалерита, $Z = 4$):

$$a = 6.1 \times 10^{-8} \text{ см} \quad (6)$$

$$M_{\text{ZnTe}} = \frac{193}{2} = 96.5 \text{ г/моль} \quad (7)$$

$$n_{\text{ZnTe}} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times 4}{(6.1 \times 10^{-8})^3 \times 96.5} = 3.5 \times 10^{22} \text{ см}^{-3} \quad (8)$$

Задача 2: Расчет плотности InSb

Условие задачи

Рассчитайте плотность антимонида индия InSb. Параметр решетки антимонида индия 6.479 Å.

Решение

Для InSb (структура типа сфалерита, $Z = 4$):

$$a = 6.479 \times 10^{-8} \text{ см} \quad (9)$$

$$M_{\text{InSb}} = \frac{236.578}{2} = 118.289 \text{ г/моль} \quad (10)$$

$$n_{\text{InSb}} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times 4}{(6.479 \times 10^{-8})^3 \times 118.289} = 2.9 \times 10^{22} \text{ см}^{-3} \quad (11)$$

р-п переходы

Анализ р-п перехода в кремнии

Условие задачи

Для Si ($E_g = 1.12$ эВ) p - n переход при температуре $T = 250$ К с уровнями легирования $N_d = 10^{16}$ см $^{-3}$ для n -типа, $N_a = 3 \times 10^{16}$ см $^{-3}$ в p -типе определите:

- Эффективные плотности состояний N_c , N_v
- Разницу уровней Ферми в n - и p -типе
- Ширину области обеднения W
- Вольт-амперную характеристику диода

Эффективная масса электрона в зоне проводимости $m_e = 0.36m_0$, эффективная масса дырок в валентной зоне $m_h = 0.81m_0$, $\varepsilon = 11.7$.

Решение

1. Расчет энергий ионизации доноров и акцепторов

Используя водородоподобную модель:

$$E_d = \frac{m^*}{\varepsilon^2} \cdot 13.6 \text{ эВ} \quad (12)$$

Для доноров:

$$E_d = \frac{0.36}{11.7^2} \times 13.6 = 0.036 \text{ эВ} \quad (13)$$

Для акцепторов:

$$E_a = \frac{0.81}{11.7^2} \times 13.6 = 0.081 \text{ эВ} \quad (14)$$

2. Расчет эффективных плотностей состояний

Эффективная плотность состояний в зоне проводимости:

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_e^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \quad (15)$$

Подставляя значения:

$$N_c = 2 \times \left(\frac{2\pi \times 0.36 \times 9.109 \times 10^{-31} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 250}{(1.054 \times 10^{-34})^2} \right)^{3/2} \quad (16)$$

$$= 1.2 \times 10^{19} \text{ см}^{-3} \quad (17)$$

Эффективная плотность состояний в валентной зоне:

$$N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2} = 2.5 \times 10^{19} \text{ см}^{-3} \quad (18)$$

3. Расчет уровней Ферми

Для n -типа полупроводника уровень Ферми определяется из условия электронейтральности:

$$n = N_c \exp \left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T} \right) = N_d^+ \quad (19)$$

$$\text{где } N_d^+ = \frac{N_d}{1 + 0.5 \exp \left(\frac{E_f - E_d}{k_B T} \right)}.$$

Решая уравнение методом дихотомии, получаем:

$$E_{f,n} = 0.95 \text{ эВ} \quad (20)$$

Для p -типа:

$$p = N_v \exp \left(-\frac{E_f - E_v}{k_B T} \right) = N_a^- \quad (21)$$

$$\text{где } N_a^- = \frac{N_a}{1 + 0.25 \exp \left(\frac{E_a - E_f}{k_B T} \right)}.$$

Решая уравнение, получаем:

$$E_{f,p} = 0.12 \text{ эВ} \quad (22)$$

Разница уровней Ферми:

$$\Delta E_f = E_{f,n} - E_{f,p} = 0.83 \text{ эВ} \quad (23)$$

4. Расчет ширины области обеднения

Ширина области обеднения в n -типе:

$$w_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Delta\phi p_0}{en_0(n_0 + p_0)}} \quad (24)$$

Ширина области обеднения в p -типе:

$$w_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Delta\phi n_0}{ep_0(n_0 + p_0)}} \quad (25)$$

Полная ширина области обеднения:

$$W = w_n + w_p = 0.35 \text{ мкм} \quad (26)$$

5. Вольт-амперная характеристика

Плотность тока насыщения:

$$J_s = J_n + J_p = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \quad (27)$$

где n_{p0} и p_{n0} — равновесные концентрации неосновных носителей.

Вольт-амперная характеристика:

$$I = I_s \left[\exp \left(\frac{eV}{k_B T} \right) - 1 \right] \quad (28)$$

где $I_s = J_s \cdot S$, $S = 1 \text{ мм}^2$ — площадь перехода.

Анализ р-п перехода при различных температурах

Условие задачи

Для Si ($E_g = 1.12$ эВ) p - n переход при температуре $T = 200$ К с уровнями легирования $N_d = 10^{17}$ см $^{-3}$ для n -типа, $N_a = 2 \times 10^{16}$ см $^{-3}$ в p -типе. Определите те же параметры, что и в предыдущей задаче.

Решение

Аналогично предыдущей задаче, но при $T = 200$ К:

$$N_c(200 \text{ К}) = 6.8 \times 10^{18} \text{ см}^{-3} \quad (29)$$

$$N_v(200 \text{ К}) = 1.4 \times 10^{19} \text{ см}^{-3} \quad (30)$$

$$E_{f,n} = 0.98 \text{ эВ} \quad (31)$$

$$E_{f,p} = 0.15 \text{ эВ} \quad (32)$$

$$\Delta E_f = 0.83 \text{ эВ} \quad (33)$$

$$W = 0.28 \text{ }\mu\text{м} \quad (34)$$

Барьеры Шоттки

Барьер Шоттки на кремнии p -типа

Условие задачи

На кремниевой подложке p -типа сформирован барьер Шоттки с алюминием. Определить ширину ОПЗ и высоту барьера Шоттки. Работа выхода алюминия составляет 4.2 эВ, электронное сродство в кремнии 4.05 эВ, ширина запрещенной зоны 1.12 эВ. Подвижность дырок в кремнии $500 \text{ см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$, удельное сопротивление $5 \text{ Ом}\cdot\text{см}$.

Решение

1. Определение концентрации носителей

Из удельного сопротивления и подвижности:

$$N_a = \frac{1}{\rho \mu_p e} = \frac{1}{5 \times 500 \times 1.602 \times 10^{-19}} = 2.5 \times 10^{15} \text{ см}^{-3} \quad (35)$$

2. Расчет уровня Ферми

Для p -типа кремния при $T = 250 \text{ К}$:

$$E_{f,p} = 0.08 \text{ эВ} \quad (36)$$

3. Высота барьера Шоттки

Высота барьера для p -типа:

$$\Phi_B = (\chi + E_g) - \Phi_M = (4.05 + 1.12) - 4.2 = 0.97 \text{ эВ} \quad (37)$$

4. Ширина области пространственного заряда

При инверсии (когда $\Phi_B - E_{f,p} > 0$):

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Phi_B}{eN_a}} = \sqrt{\frac{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 0.97 \times 1.602 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19} \times 2.5 \times 10^{15}}} = 0.71 \text{ мкм} \quad (38)$$

Барьер Шоттки на кремнии *n*-типа

Условие задачи

На кремниевой подложке *n*-типа сформирован барьер Шоттки с никелем. Определить ширину ОПЗ и высоту барьера Шоттки. Работа выхода никеля составляет 5.1 эВ, электронное сродство в кремнии 4.05 эВ, ширина запрещенной зоны 1.12 эВ. Подвижность дырок в кремнии 500 см²/(В·с), удельное сопротивление 10 Ом·см.

Решение

1. Определение концентрации носителей

$$N_d = \frac{1}{\rho \mu_n e} = \frac{1}{10 \times 1400 \times 1.602 \times 10^{-19}} = 4.5 \times 10^{14} \text{ см}^{-3} \quad (39)$$

2. Расчет уровня Ферми

Для *n*-типа кремния при $T = 300 \text{ K}$:

$$E_{f,n} = 0.85 \text{ эВ} \quad (40)$$

3. Высота барьера Шоттки

Высота барьера для *n*-типа:

$$\Phi_B = \Phi_M - \chi = 5.1 - 4.05 = 1.05 \text{ эВ} \quad (41)$$

4. Ширина области пространственного заряда

При инверсии:

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Phi_B}{eN_d}} = 1.2 \text{ мкм} \quad (42)$$

Барьер Шоттки на германии n-типа

Условие задачи

Для германия n -типа с концентрацией доноров $N_d = 10^{17} \text{ см}^{-3}$ при температуре $T = 200 \text{ К}$ рассчитать:

- Ширину запрещенной зоны с учетом температурной зависимости
- Уровень Ферми
- Концентрацию электронов
- Ширину ОПЗ для барьера Шоттки с золотом
- Длину Дебая

Параметры: работа выхода золота $\Phi_{Au} = 5.4 \text{ эВ}$, электронное сродство германия $\chi_{Ge} = 4.0 \text{ эВ}$, эффективная масса электрона $m_e = 0.22m_0$, эффективная масса дырок $m_h = 0.34m_0$, энергия донора $E_d = 0.01 \text{ эВ}$, диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_{Ge} = 16.2$.

Решение

1. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны

$$E_g(T) = 0.742 - \frac{4.8 \times 10^{-4} T^2}{T + 235} \text{ эВ} \quad (43)$$

При $T = 200 \text{ К}$:

$$E_g(200) = 0.742 - \frac{4.8 \times 10^{-4} \times 200^2}{200 + 235} = 0.798 \text{ эВ} \quad (44)$$

2. Уровень Ферми и концентрация электронов

Для n -типа германия:

$$N_c = 2.5 \times 10^{18} \text{ см}^{-3} \quad (45)$$

$$E_{f,n} = 0.42 \text{ эВ} \quad (46)$$

$$n = 9.8 \times 10^{16} \text{ см}^{-3} \quad (47)$$

3. Ширина ОПЗ

Высота барьера:

$$\Phi_B = \Phi_{Au} - \chi_{Ge} = 5.4 - 4.0 = 1.4 \text{ эВ} \quad (48)$$

Ширина ОПЗ:

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Phi_B}{eN_d}} = 0.15 \text{ мкм} \quad (49)$$

4. Длина Дебая

$$L_D = \sqrt{\frac{\varepsilon k_B T}{4\pi e^2 n}} = 0.12 \text{ мкм} \quad (50)$$

Полевые транзисторы

Полевой транзистор с р-п переходом (JFET)

Условие задачи

В полевом транзисторе Si с p - n переходом (размеры $L = 10$ мкм, $z = 10$ мкм, $a = 100$ нм), определите напряжение и ток отсечки V_p , I_p , изобразите семейство ВАХ при $V_g = 0$, $V_g = V_p/2$ при $N_d = 10^{16}$ см $^{-3}$.

Решение

1. Напряжение отсечки

Напряжение отсечки определяется формулой:

$$V_p = \frac{eN_d a^2}{2\epsilon\epsilon_0} \quad (51)$$

Подставляя значения ($a = 100$ нм = 10^{-5} см):

$$V_p = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times (10^{-5})^2}{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-14}} = 0.77 \text{ В} \quad (52)$$

2. Ток отсечки

Ток отсечки:

$$I_p = \frac{z\mu e^2 N_d^2 a^3}{6\epsilon\epsilon_0 L} \quad (53)$$

где $\mu = 1400$ см 2 /(В·с) — подвижность электронов.

Подставляя значения:

$$I_p = \frac{10^{-3} \times 1400 \times (1.602 \times 10^{-19})^2 \times (10^{16})^2 \times (10^{-5})^3}{6 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 10^{-3}} = 7.3 \text{ мА} \quad (54)$$

3. Вольт-амперная характеристика

Ток сток-исток:

$$I_d = I_p \left[\frac{3U_d}{V_p} - 2 \left(\frac{U_d + U_g}{V_p} \right)^{3/2} - \left(\frac{U_g}{V_p} \right)^{3/2} \right] \quad (55)$$

При $U_g = 0$:

$$I_d = I_p \left[\frac{3U_d}{V_p} - 2 \left(\frac{U_d}{V_p} \right)^{3/2} \right] \quad (56)$$

При $U_g = V_p/2 = 0.385$ В:

$$I_d = I_p \left[\frac{3U_d}{V_p} - 2 \left(\frac{U_d + 0.385}{V_p} \right)^{3/2} - \left(\frac{0.385}{V_p} \right)^{3/2} \right] \quad (57)$$

4. Крутизна

Крутизна канала:

$$g_m = \frac{\partial I_d}{\partial U_g} = -I_p \left[\frac{3\sqrt{U_d + U_g}}{V_p^{3/2}} + \frac{3}{2} \frac{\sqrt{U_g}}{V_p^{3/2}} \right] \quad (58)$$

Гетероструктуры

Гетероструктура ZnSe-GaSb

Условие задачи

Рассчитайте разрывы зон и изобразите схематически гетероструктуру ZnSe-GaSb.

Параметры:

- ZnSe: $a = 5.67 \text{ \AA}$, $E_g = 2.82 \text{ эВ}$, $\varepsilon = 5.9$, $\Delta_0 = 0.80 \text{ эВ}$
- GaSb: $a = 6.9 \text{ \AA}$, $E_g = 0.73 \text{ эВ}$, $\varepsilon = 14.4$, $\Delta_0 = 0.80 \text{ эВ}$

Рассчитать уровни энергии электронов и тяжелых дырок в сверхрешетке на базе такой гетероструктуры, если толщина слоев ZnSe = 5 нм, а GaSb = 7 нм.

Решение

1. Расчет модельной ширины запрещенной зоны

Модельная ширина запрещенной зоны:

$$E_g^{\text{мод}} = \frac{\hbar\omega_p}{\varepsilon - 1} \quad (59)$$

где $\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n}{m}}$ — плазменная частота.

Для ZnSe: $E_g^{\text{мод}} = 2.15 \text{ эВ}$

Для GaSb: $E_g^{\text{мод}} = 0.65 \text{ эВ}$

2. Разрывы зон

Разрыв запрещенной зоны:

$$\Delta E_g = \frac{E_{g,\text{ZnSe}} - E_{g,\text{GaSb}}}{2} = \frac{2.82 - 0.73}{2} = 1.045 \text{ эВ} \quad (60)$$

Разрыв в зоне проводимости:

$$\Delta E_c = E_{g,\text{ZnSe}} - \left(-\frac{\Delta_{0,\text{ZnSe}}}{3} + \Delta E_g + \frac{\Delta_{0,\text{GaSb}}}{3} + E_{g,\text{GaSb}} \right) = 1.52 \text{ эВ} \quad (61)$$

Разрыв в валентной зоне:

$$\Delta E_v = \Delta E_g + \frac{\Delta_{0,\text{GaSb}}}{3} - \frac{\Delta_{0,\text{ZnSe}}}{3} = 1.045 \text{ эВ} \quad (62)$$

3. Энергетические уровни в сверхрешетке

Используя модель Кронига-Пенни для периодического потенциала, энергетические уровни электронов и тяжелых дырок рассчитываются численно из дисперсионного соотношения.

Для электронов (эффективная масса $m_e = 0.041m_0$):

$$E_e = 0.15 \text{ эВ} \quad (63)$$

Для тяжелых дырок (эффективная масса $m_{hh} = 0.4m_0$):

$$E_{hh} = 0.08 \text{ эВ} \quad (64)$$

Длина волны излучения:

$$\lambda = \frac{hc}{E_e + E_{hh}} = \frac{1240}{0.15 + 0.08} = 5.4 \text{ } \mu\text{м} \quad (65)$$

Гетероструктура GaP-InP

Условие задачи

Рассчитайте разрывы зон и изобразите схематически гетероструктуру GaP-InP.

Параметры:

- GaP: $a = 5.45 \text{ \AA}$, $E_g = 2.26 \text{ эВ}$, $\varepsilon = 11.0$, $\Delta_0 = 0.08 \text{ эВ}$
- InP: $a = 5.86 \text{ \AA}$, $E_g = 1.34 \text{ эВ}$, $\varepsilon = 12.5$, $\Delta_0 = 0.11 \text{ эВ}$

Рассчитать уровни энергии электронов и тяжелых дырок в сверхрешетке, если толщина слоев GaP = 5 нм, а InP = 7 нм.

Решение

Аналогично предыдущей задаче:

$$\Delta E_g = 0.46 \text{ эВ} \quad (66)$$

$$\Delta E_c = 0.88 \text{ эВ} \quad (67)$$

$$\Delta E_v = 0.48 \text{ эВ} \quad (68)$$

$$E_e = 0.12 \text{ эВ} \quad (69)$$

$$E_{hh} = 0.06 \text{ эВ} \quad (70)$$

$$\lambda = 6.9 \text{ мкм} \quad (71)$$

Гетероструктура AlGaAs-GaAs

Условие задачи

Рассчитать разрывы зон для гетероструктуры AlGaAs-GaAs. Параметры AlGaAs (доля алюминия $x = 0.4$):

- Параметр решетки: $a = (5.6533 - 0.0078 \times 0.4) \times 10^{-8}$ см
- Диэлектрическая проницаемость: $\varepsilon = 12.9 - 2.84 \times 0.4 = 11.76$
- Ширина запрещенной зоны: $E_g = 1.424 + 1.247 \times 0.4 = 1.923$ эВ
- Спин-орбитальное расщепление: $\Delta = 0.34 - 0.04 \times 0.4 = 0.324$ эВ

Параметры GaAs:

- Параметр решетки: $a = 5.6532 \times 10^{-8}$ см
- Диэлектрическая проницаемость: $\varepsilon = 12.9$
- Ширина запрещенной зоны: $E_g = 1.424$ эВ
- Спин-орбитальное расщепление: $\Delta = 0.34$ эВ

Решение

$$\Delta E_g = 0.25 \text{ эВ} \tag{72}$$

$$\Delta E_c = 0.30 \text{ эВ} \tag{73}$$

$$\Delta E_v = 0.20 \text{ эВ} \tag{74}$$

Гетероструктура Si-Ge

Условие задачи

Рассчитать разрывы зон для гетероструктуры Si-Ge.

Параметры кремния:

- Параметр решетки: $a = 5.431 \times 10^{-8}$ см
- Ширина запрещенной зоны: $E_g = 1.12$ эВ
- Диэлектрическая проницаемость: $\varepsilon = 11.7$
- Спин-орбитальное расщепление: $\Delta = 0.044$ эВ

Параметры германия:

- Параметр решетки: $a = 5.6532 \times 10^{-8}$ см
- Ширина запрещенной зоны: $E_g = 0.65$ эВ
- Диэлектрическая проницаемость: $\varepsilon = 12.9$
- Спин-орбитальное расщепление: $\Delta = 0.29$ эВ

Решение

$$\Delta E_g = 0.235 \text{ эВ} \tag{75}$$

$$\Delta E_c = 0.15 \text{ эВ} \tag{76}$$

$$\Delta E_v = 0.32 \text{ эВ} \tag{77}$$

Уровни Ферми

Расчет уровня Ферми для акцепторов

Условие задачи

Рассчитать уровень Ферми для полупроводника p -типа с различными концентрациями акцепторов при температуре $T = 300$ К. Параметры кремния: эффективная масса электрона $m_e = 0.36m_0$, эффективная масса дырок $m_h = 0.36m_0$, ширина запрещенной зоны $E_g = 1.12$ эВ, энергия акцептора $E_a = 0.045$ эВ.

Решение

Уравнение электронейтральности для p -типа:

$$p + N_a^- = n \quad (78)$$

где:

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T}\right) \quad (79)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{k_B T}\right) \quad (80)$$

$$N_a^- = \frac{N_a}{1 + 0.25 \exp\left(\frac{E_a - E_f}{k_B T}\right)} \quad (81)$$

Решая уравнение методом дихотомии для различных концентраций N_a от 10^{16} до $8 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$, получаем зависимость уровня Ферми от степени легирования.

При малых концентрациях ($N_a < 10^{17} \text{ см}^{-3}$):

$$E_f \approx E_v + k_B T \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) \quad (82)$$

При больших концентрациях ($N_a > 10^{18} \text{ см}^{-3}$):

$$E_f \approx E_a \quad (83)$$

Расчет уровня Ферми для доноров

Условие задачи

Рассчитать уровень Ферми для полупроводника n -типа с различными концентрациями доноров при температуре $T = 300$ К. Параметры кремния: эффективная масса электрона $m_e = 0.36m_0$, эффективная масса дырок $m_h = 0.36m_0$, ширина запрещенной зоны $E_g = 1.12$ эВ, энергия донора $E_d = 0.05$ эВ.

Решение

Уравнение электронейтральности для n -типа:

$$n = N_d^+ + p \quad (84)$$

где:

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T}\right) \quad (85)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{k_B T}\right) \quad (86)$$

$$N_d^+ = \frac{N_d}{1 + 0.5 \exp\left(\frac{E_f - E_d}{k_B T}\right)} \quad (87)$$

Решая уравнение методом дихотомии для различных концентраций N_d от 10^{16} до 10^{19} см $^{-3}$, получаем зависимость уровня Ферми от степени легирования.

При малых концентрациях ($N_d < 10^{17}$ см $^{-3}$):

$$E_f \approx E_c - k_B T \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) \quad (88)$$

При больших концентрациях ($N_d > 10^{18}$ см $^{-3}$):

$$E_f \approx E_d \quad (89)$$

Изгиб зон и сверхрешетки

Изгиб зон в кремнии

Условие задачи

Рассчитать изгиб зон в кремнии n -типа с использованием различных численных методов (дихотомия, метод неподвижной точки, метод Ньютона, метод секущих). Параметры: эффективная масса электрона $m_e = 0.36m_0$, эффективная масса дырок $m_h = 0.49m_0$, энергия донора $E_d = 0.045$ эВ, ширина запрещенной зоны $E_g = 1.12$ эВ, концентрация доноров $N_d = 10^{17}$ см $^{-3}$, концентрация поверхностных состояний $N_{as} = 10^8$ см $^{-2}$, энергия акцепторных состояний $E_{as} = 0.1$ эВ, диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 11.7$.

Решение

Уравнение для изгиба зон:

$$W(\phi) = N_{as}^-(\phi) + n(\phi) - p(\phi) = 0 \quad (90)$$

где:

$$N_{as}^-(\phi) = \frac{N_{as}}{1 + 0.25 \exp\left(\frac{E_{as} - E_f - e\phi}{k_B T}\right)} \quad (91)$$

$$n(\phi) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f - e\phi}{k_B T}\right) \quad (92)$$

$$p(\phi) = N_v \exp\left(-\frac{E_f + e\phi - E_v}{k_B T}\right) \quad (93)$$

Изгиб зон рассчитывается численными методами:

- Метод дихотомии: $\phi = 0.25$ В
- Метод неподвижной точки: $\phi = 0.25$ В
- Метод Ньютона: $\phi = 0.25$ В
- Метод секущих: $\phi = 0.25$ В

Периодический потенциал в сверхрешетке

Условие задачи

Рассчитать энергетические уровни электронов и тяжелых дырок в сверхрешетке на основе гетероструктуры AlGaAs-GaAs. Параметры сверхрешетки: толщина слоя AlGaAs $a = 5$ нм, толщина слоя GaAs $b = 10$ нм. Эффективная масса свободных электронов в GaAs $m_e = 0.063m_0$, эффективная масса тяжелых дырок $m_{hh} = 0.51m_0$.

Решение

Используя модель Кронига-Пенни для периодического потенциала, дисперсионное соотношение имеет вид:

$$\cos(ka) = \cos(\alpha a) \cosh(\beta b) + \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha\beta} \sin(\alpha a) \sinh(\beta b) \quad (94)$$

где:

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m_e E}{\hbar^2}} \quad (95)$$

$$\beta = \sqrt{\frac{2m_e (U_0 - E)}{\hbar^2}} \quad (96)$$

U_0 — глубина потенциальной ямы (разрыв в зоне проводимости ΔE_c).

Энергетические уровни находятся численным решением дисперсионного уравнения. Для электронов:

$$E_e = 0.08 \text{ эВ} \quad (97)$$

Для тяжелых дырок (с отрицательной эффективной массой):

$$E_{hh} = 0.05 \text{ эВ} \quad (98)$$